

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC: HỢP TÁC ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP VÀ SỰ KIẾN KHÁNH THÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ CẮT CHÍNH XÁC CAO AN MI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM (21/12/2025)

MỤC LỤC

- Tổng quan điều hành**
 - Chương 1: Bối cảnh Công nghiệp và Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam năm 2025**
 - 1.1. Sự chuyển dịch của ngành Cơ khí Chế tạo: Từ Gia công thô đến Chế tạo chính xác
 - 1.2. Vai trò của Đào tạo Đại học trong Kỷ nguyên Tự chủ Công nghệ
 - 1.3. Mô hình Hợp tác "Triple Helix" tại TP. Hồ Chí Minh
 - Chương 2: Hồ sơ Đối tác Chiến lược - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Công ty TNHH Dụng cụ An Mi**
 - 2.1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE): Vị thế và Chiến lược
 - 2.2. Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (An Mi Tools): Hành trình Tự chủ Công nghệ
 - 2.3. Sự giao thoa về Tầm nhìn và Sứ mệnh
 - Chương 3: Sự kiện Khánh thành ngày 21 tháng 12 năm 2025**
 - 3.1. Chi tiết Sự kiện và Ý nghĩa Thời điểm
 - 3.2. Cấu trúc và Quy mô Gói tài trợ
 - 3.3. Các Bên liên quan và Hệ sinh thái Đối tác (Minh Thụ, Thành Thông)
 - Chương 4: Phân tích Kỹ thuật - Phòng Thí nghiệm Dụng cụ Cắt Chính xác Cao**
 - 4.1. Giải mã Công nghệ Lõi: Tại sao là "Dụng cụ Cắt Chính xác"?
 - 4.2. Cấu hình Thiết bị Dự kiến và Năng lực Công nghệ
 - 4.3. Tích hợp Hệ thống: Từ Phần mềm HyperMILL đến Phần cứng An Mi
 - Chương 5: Tác động Sư phạm và Đổi mới Chương trình Đào tạo**
 - 5.1. Tích hợp vào Chương trình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate)
 - 5.2. Các học phần hưởng lợi trực tiếp
 - 5.3. Giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 - Chương 6: Tầm nhìn Chiến lược 2026-2030 và Kết luận**
-

TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH

Vào lúc 07:30 sáng Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường lớn và khuôn viên Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành **Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao** (High Precision Cutting Tools Laboratory). Dự án này được tài trợ chính bởi **Công ty TNHH Dụng cụ An Mi**, một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất dụng cụ cơ khí chính xác, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp cựu sinh viên khác như Công ty Cơ khí Chính xác Minh Thư và Công ty Thương mại Thành Thông.

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là việc bàn giao trang thiết bị vật chất, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược "xã hội hóa giáo dục" của HCMUTE và sự trưởng thành của khối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thông qua việc nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, việc một doanh nghiệp Việt Nam như An Mi đủ năng lực tài chính và công nghệ để tài trợ cho một trường đại học kỹ thuật hàng đầu là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của nội lực quốc gia.

Báo cáo này cung cấp một phân tích toàn diện và chuyên sâu về sự kiện, đi sâu vào các khía cạnh kỹ thuật của phòng thí nghiệm, tác động sư phạm đối với sinh viên ngành cơ khí, và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hợp tác giữa HCMUTE và An Mi Tools trong giai đoạn 2025-2030.

CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2025

1.1. Sự chuyển dịch của ngành Cơ khí Chế tạo: Từ Gia công thô đến Chế tạo chính xác

Đến năm 2025, bức tranh công nghiệp của Việt Nam đã có những thay đổi căn bản so với thập kỷ trước. Nếu như giai đoạn 2010-2020 chủ yếu tập trung vào gia công lắp ráp (assembly) với giá trị gia tăng thấp, thì giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự bùng nổ của nhu cầu về công nghiệp hỗ trợ (supporting industries) chất lượng cao. Các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) trong lĩnh vực điện tử, ô tô và hàng không vũ trụ đã đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về độ chính xác gia công, thường yêu cầu dung sai ở mức micron (μm).

Trong hệ sinh thái này, "dụng cụ cắt" (cutting tools) đóng vai trò như "chiếc răng" của cỗ máy công nghiệp. Bất kể máy CNC hiện đại đến đâu, nếu dụng cụ cắt (dao phay, mũi khoan, dao doa) không đạt chuẩn về hình học và vật liệu, sản phẩm cuối cùng sẽ thất bại. Trước đây, thị trường này gần như bị thống trị bởi các hãng nước ngoài từ Nhật Bản (OSG, Nachi), Đức (Gühring, Mapal) hay Israel (Iskar). Sự phụ thuộc này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà

còn khiến nền công nghiệp Việt Nam dễ bị tổn thương trước các đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự trỗi dậy của các doanh nghiệp nội địa như An Mi Tools, với khả năng làm chủ công nghệ mài 5 trục và công nghệ phủ bề mặt (PVD/DLC), là câu trả lời trực tiếp cho thách thức này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không còn là vốn đầu tư máy móc, mà là nhân lực. Các kỹ sư ra trường thường thiếu kiến thức thực tế về chế tạo dụng cụ (tool making) - một lĩnh vực hẹp nhưng cực kỳ quan trọng của cơ khí chính xác.

1.2. Vai trò của Đào tạo Đại học trong Kỷ nguyên Tự chủ Công nghệ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE), với tư cách là cánh chim đầu đàn trong khối giáo dục kỹ thuật phía Nam, đã nhận diện sớm thách thức này. Dưới áp lực của cơ chế tự chủ đại học, nhà trường buộc phải đổi mới mô hình tài chính và đào tạo. Ngân sách nhà nước không còn là nguồn lực duy nhất để đầu tư các phòng thí nghiệm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Chiến lược "Quản trị thông minh – Nâng tầm thương hiệu" của HCMUTE trong năm học 2025-2026 đặt trọng tâm vào việc kết nối doanh nghiệp (Enterprise Relations). Không chỉ dừng lại ở việc nhận tài trợ học bổng, nhà trường hướng tới việc doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất vào ngay trong khuôn viên trường. Điều này tạo ra mô hình "Nhà máy trong Trường học" (Factory-in-School), nơi sinh viên được tiếp cận với công nghệ mới nhất ngay từ năm thứ 3, thứ 4.

Sự kiện khánh thành ngày 21/12/2025 nằm trong chuỗi hoạt động hiện thực hóa chiến lược này. Nó khẳng định rằng giáo dục đại học không thể tách rời khỏi thực tiễn sản xuất, và ngược lại, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải đầu tư vào "nguồn gen" kỹ thuật tại các trường đại học.¹

1.3. Mô hình Hợp tác "Triple Helix" tại TP. Hồ Chí Minh

Mối quan hệ hợp tác giữa HCMUTE và An Mi Tools là một ví dụ điển hình của mô hình "Triple Helix" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp).

- **Nhà nước:** Tạo hành lang pháp lý và cơ chế tự chủ, đồng thời đầu tư vốn mỗi qua các dự án trọng điểm (như Dự án đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm trị giá 40 tỷ đồng được Bộ GD-ĐT phê duyệt năm 2024³).
- **Nhà trường (HCMUTE):** Cung cấp cơ sở hạ tầng, đội ngũ giảng viên trình độ cao và nguồn sinh viên tài năng.
- **Nhà doanh nghiệp (An Mi Tools):** Cung cấp thiết bị chuyên sâu, bí quyết công nghệ (know-how) và tiêu chuẩn công nghiệp.

Sự hội tụ của ba tác nhân này tại sự kiện ngày 21/12/2025 tạo ra một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực cơ khí chính xác tại khu vực phía Nam.

CHƯƠNG 2: HỒ SƠ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Để hiểu rõ tầm vóc của sự kiện khánh thành, cần phân tích sâu về hai chủ thể chính của mối quan hệ hợp tác này.

2.1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE): Vị thế và Chiến lược

HCMUTE là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với chất lượng đào tạo thực hành cao. Khoa Cơ khí Chế tạo máy (FME) là một trong những khoa lớn nhất và có truyền thống lâu đời nhất của trường.⁴

Cơ sở vật chất và Năng lực nghiên cứu:

Khoa FME sở hữu hệ thống các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành đa dạng, từ các xưởng cơ khí truyền thống đến các trung tâm công nghệ cao (High-Tech Center). Các nhóm nghiên cứu của khoa tập trung vào Tự động hóa công nghiệp, Cơ điện tử ứng dụng và Kỹ thuật môi trường.⁵ Trước khi có sự xuất hiện của An Mi Lab, khoa đã có các hợp tác quốc tế mạnh mẽ, ví dụ như phòng thực hành thiết kế vi mạch với Renesas hay hợp tác về phần mềm CAD/CAM với Open Mind.¹

Chiến lược Đào tạo:

HCMUTE áp dụng triệt để phương pháp tiếp cận CDIO và E-learning.⁵ Nhà trường luôn tìm kiếm các đối tác có thể lấp đầy khoảng trống giữa lý thuyết hàn lâm và thực tiễn sản xuất. Việc hợp tác với An Mi giúp hoàn thiện mảnh ghép về "Công nghệ Chế tạo Dụng cụ" - một lĩnh vực thường bị bỏ ngỏ trong các chương trình đào tạo cơ khí truyền thống.

2.2. Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (An Mi Tools): Hành trình Tự chủ Công nghệ

Được thành lập từ năm 2009, An Mi Tools đã trải qua hành trình 16 năm (tính đến 2025) đầy thách thức để khẳng định vị thế. Dưới sự lãnh đạo của CEO Nguyễn Hồng Phong, An Mi đã phát triển từ một đơn vị thương mại nhỏ thành một nhà sản xuất có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nước ngoài.⁷

Năng lực Lõi:

- **Sản xuất Dụng cụ cắt:** An Mi sở hữu các máy mài CNC 5 trục hiện đại, cho phép sản xuất các loại dao phay, mũi khoan carbide nguyên khối (solid carbide) và dao gắn mảnh (indexable tools) với độ phức tạp cao.⁹
- **Dịch vụ Phủ bề mặt (Coating):** Công nghệ phủ PVD và DLC của An Mi là một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp tăng tuổi thọ dụng cụ lên nhiều lần. Đây là công nghệ đòi hỏi sự đầu tư lớn về thiết bị chân không và vật liệu học.¹⁰
- **Đo lường và Kiểm soát chất lượng:** An Mi trang bị hệ thống máy đo quang học và máy

set dao tiên tiến để đảm bảo độ chính xác micron.¹¹

Triết lý Kinh doanh và Trách nhiệm Xã hội:

CEO Nguyễn Hồng Phong từng chia sẻ: "Cơ khí là ngành xương sống của xã hội. Cơ khí phát triển thì đất nước sẽ phát triển".⁸ Ông mang trong mình nỗi trăn trở về việc tại sao người Việt Nam thông minh, khéo léo nhưng vẫn phải nhập khẩu những dụng cụ cắt gọt cơ bản. Sự tài trợ của An Mi cho HCMUTE xuất phát từ triết lý này: muốn tự chủ công nghệ, phải bắt đầu từ việc đào tạo con người. An Mi không coi việc tài trợ là từ thiện, mà là đầu tư cho tương lai của chính ngành cơ khí Việt Nam.

2.3. Sự giao thoa về Tầm nhìn và Sứ mệnh

Sự gặp gỡ giữa HCMUTE và An Mi Tools tại sự kiện ngày 21/12/2025 là kết quả tất yếu của sự tương đồng trong tầm nhìn:

- Cả hai đều hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của kỹ sư Việt Nam trên bản đồ nhân lực toàn cầu.
- Cả hai đều coi trọng thực hành và ứng dụng công nghệ mới nhất vào sản xuất.
- Cả hai đều mong muốn xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ, giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao chính là điểm kết tinh của những tầm nhìn này, nơi lý thuyết của giảng đường gặp gỡ công nghệ của nhà máy.

CHƯƠNG 3: SỰ KIẾN KHÁNH THÀNH NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2025

3.1. Chi tiết Sự kiện và Ý nghĩa Thời điểm

Thời gian và Địa điểm:

Lễ khánh thành diễn ra vào lúc 07:30 sáng Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường và khuôn viên Khoa Cơ khí Chế tạo máy, HCMUTE (số 01 Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức).¹² Bối cảnh Sự kiện:

Thời điểm cuối tháng 12 mang nhiều ý nghĩa chiến lược.

- Thứ nhất, đây là giai đoạn kết thúc học kỳ 1 và chuẩn bị bước sang học kỳ 2 của năm học 2025-2026, thời điểm lý tưởng để đưa các cơ sở vật chất mới vào vận hành phục vụ giảng dạy.
- Thứ hai, ngày 21/12/2025 nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 63 năm thành lập trường và chào mừng năm học mới, tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông mạnh mẽ.¹
- Thứ ba, việc tổ chức vào ngày Chủ Nhật cho phép sự tham gia đông đảo của các cựu sinh viên (Alumni) đang làm việc tại các doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối (networking) giữa các thế hệ.

3.2. Cấu trúc và Quy mô Gói tài trợ

Dựa trên các thông tin thu thập được, Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao An Mi được định vị là một trung tâm thực hành chuyên sâu. Mặc dù con số tài chính cụ thể của gói tài trợ An Mi không được công bố chi tiết trong các đoạn trích, nhưng xét trong bối cảnh các phòng thí nghiệm trọng điểm khác của trường (như dự án 40 tỷ đồng của Bộ GD-ĐT hay tài trợ 40.000 USD của Renesas ³), có thể ước tính giá trị của phòng thí nghiệm này nằm ở mức hàng tỷ đồng, bao gồm cả giá trị thiết bị và chuyển giao công nghệ.

Các hạng mục chính của lễ khánh thành bao gồm:

- 1. **Cắt băng khánh thành:** Nghi thức chính thức đánh dấu sự ra đời của phòng thí nghiệm.
- 2. **Tham quan và Demo công nghệ:** Đại diện An Mi và các giảng viên Khoa CKM trực tiếp vận hành máy móc, demo quy trình thiết kế - chế tạo - đo kiểm dụng cụ cắt ngay tại chỗ.
- 3. **Ký kết hợp tác mở rộng:** Có thể bao gồm các thỏa thuận về nhận sinh viên thực tập, đặt hàng nghiên cứu khoa học.

3.3. Các Bên liên quan và Hệ sinh thái Đối tác

Bên cạnh An Mi Tools, sự kiện ngày 21/12/2025 còn ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp khác, tạo nên một bức tranh tổng thể về sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp đối với HCMUTE ¹²:

Đơn vị Tài trợ	Hạng mục Tài trợ	Ý nghĩa
Công ty TNHH Dụng cụ An Mi	Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao	Nâng cao năng lực chế tạo và đo lường dụng cụ cắt.
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Minh Thư	Tài trợ phòng chuyên đề kỹ thuật Cơ khí	Cải thiện không gian học thuật chuyên sâu.
Công ty TNHH SX TM Thành Thông	Máy CNC phay mộng (Woodworking CNC)	Đa dạng hóa trang thiết bị, phục vụ ngành chế biến gỗ/cơ khí.

Sự hiện diện của **Minh Thư** và **Thành Thông** - những doanh nghiệp có thể do cựu sinh viên làm chủ - cùng với An Mi tạo nên một thông điệp mạnh mẽ về sự "đền đáp tiếp nối" (Pay it forward). Đây là văn hóa mà HCMUTE đã dày công vun đắp: Cựu sinh viên thành đạt quay trở lại đầu tư cho đàn em, tạo nên một vòng tròn phát triển bền vững.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - PHÒNG THÍ NGHIỆM DỤNG CỤ CẮT CHÍNH XÁC CAO

Phòng thí nghiệm này không chỉ là một lớp học có máy móc, mà là một mô hình thu nhỏ của một nhà máy sản xuất dụng cụ hiện đại. Dựa trên năng lực công nghệ của An Mi Tools⁹, chúng ta có thể phân tích sâu về cấu hình kỹ thuật của phòng thí nghiệm này.

4.1. Giải mã Công nghệ Lỗi: Tại sao là "Dụng cụ Cắt Chính xác"?

Trong gia công cơ khí, "độ chính xác" (precision) là thước đo năng lực cạnh tranh. Một dụng cụ cắt chính xác không chỉ cần kích thước đúng, mà còn cần:

- **Hình học cắt tối ưu:** Góc thoát, góc trước, biên dạng me cắt phải được tính toán để tối ưu hóa quá trình thoát phoi và giảm nhiệt cắt.
- **Độ đảo (Runout) thấp:** Độ đảo càng thấp, tuổi thọ dao càng cao và bề mặt gia công càng bóng.
- **Cân bằng động:** Ở tốc độ quay cao (High Speed Machining - HSM), sự mất cân bằng nhỏ nhất cũng gây rung động phá hủy trực chính.

Phòng thí nghiệm An Mi tại HCMUTE được thiết kế để dạy sinh viên những nguyên lý cốt lõi này thông qua thực nghiệm, điều mà sách giáo khoa không thể truyền tải hết.

4.2. Cấu hình Thiết bị Dự kiến và Năng lực Công nghệ

Dựa trên danh mục sản phẩm và công nghệ của An Mi⁹, phòng thí nghiệm dự kiến được trang bị các nhóm thiết bị sau:

a. Hệ thống Máy mài CNC 5 Trục (5-Axis CNC Tool Grinder)

Đây là trái tim của phòng thí nghiệm. Khác với máy phay CNC thông thường, máy mài dụng cụ 5 trục có khả năng di chuyển linh hoạt để tạo ra các biên dạng xoắn phức tạp của mũi khoan hay dao phay ngón.

- *Chức năng đào tạo:* Sinh viên học cách lập trình đường chạy dao mài, hiểu về động học máy 5 trục, và quy trình setup đá mài.
- *Công nghệ An Mi chuyển giao:* Các profile mài tiêu chuẩn, thư viện đá mài và các thông số cắt gọt thực tế.

b. Thiết bị Đo lường và Kiểm tra (Metrology & Inspection)

Để đạt tiêu chuẩn "chính xác cao", không thể thiếu thiết bị đo.

- *Máy đo dao (Tool Presetter/Measuring Machine):* Sử dụng công nghệ quang học (camera độ phân giải cao) để đo biên dạng dao, bán kính góc lượn và độ đảo mà không cần tiếp xúc.
- *Kính hiển vi soi cấu trúc:* Giúp sinh viên quan sát mòn dao, nứt vỡ tế vi ở cạnh cắt, từ đó

phân tích nguyên nhân hư hỏng dao.

c. Mô phỏng Công nghệ Phủ (Surface Coating Simulation)

Mặc dù việc lắp đặt một lò phủ PVD công nghiệp ngay tại trường là khó khăn do chi phí và an toàn, phòng thí nghiệm có thể được trang bị các mẫu vật, mô hình hoặc các thiết bị quy mô nhỏ (lab-scale) để minh họa quy trình phủ PVD/DLC.

- *Kiến thức truyền tải:* Vai trò của lớp phủ TiAlN, AlCrN trong việc chịu nhiệt và chống mài mòn; công nghệ chuẩn bị bề mặt (đánh bóng, làm sạch).

d. Dịch vụ Mài phục hồi (Regrinding Station)

Một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của An Mi là dịch vụ mài lại.¹⁰ Phòng thí nghiệm sẽ dạy sinh viên kỹ thuật mài phục hồi – một kỹ năng quan trọng giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Sinh viên học cách đánh giá xem một con dao cùn có đáng để mài lại hay không và mài như thế nào để phục hồi hiệu suất ban đầu.

4.3. Tích hợp Hệ thống: Từ Phần mềm HyperMILL đến Phần cứng An Mi

Sức mạnh của phòng thí nghiệm này được nhân lên gấp bội nhờ sự kết hợp với các đối tác khác của HCMUTE, điển hình là **Open Mind**.⁶

- Vào tháng 7/2023, HCMUTE và Open Mind đã ký MOU tài trợ bản quyền phần mềm **HyperMILL** – một trong những giải pháp CAM hàng đầu thế giới cho gia công 5 trục.
- *Quy trình khép kín:* Sinh viên thiết kế dụng cụ trên phần mềm CAD -> Lập trình đường chạy dao mài trên HyperMILL (tại phòng máy tính) -> Xuất mã G-code -> Chạy máy thực tế tại phòng Lab An Mi -> Đo kiểm sản phẩm trên máy đo quang học.
- Đây là quy trình "Digital Twin" (Bản sao số) hoàn chỉnh, giúp sinh viên làm chủ trọn vẹn chu trình sản xuất từ ảo đến thực.

CHƯƠNG 5: TÁC ĐỘNG SỰ PHẠM VÀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sự kiện ngày 21/12/2025 không chỉ thay đổi bộ mặt cơ sở vật chất mà còn tác động sâu sắc đến "phần mềm" của nhà trường – đó là chương trình đào tạo.

5.1. Tích hợp vào Chương trình CDIO

HCMUTE áp dụng triết lý CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate). Phòng thí nghiệm An Mi là mảnh ghép hoàn hảo cho khâu Implement (Triển khai) và Operate (Vận hành). Trước đây, sinh viên có thể Thiết kế (Design) một con dao phay đặc biệt trên máy tính, nhưng không có cách nào Chế tạo (Implement) nó vì thiếu máy mài 5 trục chuyên dụng. Giờ đây, ý tưởng của sinh viên có thể trở thành hiện thực vật lý cầm nắm được. Điều này kích thích tư

duy sáng tạo và khởi nghiệp (Startup) trong sinh viên, khi họ có thể tự chế tạo ra các dụng cụ cắt tùy biến cho các ứng dụng đặc thù.

5.2. Các học phần hưởng lợi trực tiếp

Dựa trên cấu trúc chương trình của Khoa CKM⁵, các môn học sau sẽ được nâng cấp nhờ phòng Lab An Mi:

1. **Nguyên lý Cắt và Dụng cụ Cắt:** Chuyển từ học lý thuyết suông sang quan sát thực tế góc cắt, sự hình thành phoi và mài mòn dao.
2. **Công nghệ CNC nâng cao:** Bổ sung mô-đun về lập trình gia công 5 trục và mài CNC, thay vì chỉ dừng lại ở phay/tiện 3 trục.
3. **Kỹ thuật Đo lường và Dung sai:** Thực hành đo đạc các biên dạng phức tạp với độ chính xác micron.
4. **Đồ án Tốt nghiệp:** Sinh viên có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu về tối ưu hóa hình học dụng cụ cắt cho các vật liệu mới (composite, hợp kim titan) ngay tại trường mà không cần đi xin số liệu bên ngoài.

5.3. Giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao

Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam như Samsung, Intel hay các vendor cấp 1 thường phàn nàn về việc phải đào tạo lại (retraining) kỹ sư mới ra trường. Với việc được thực hành trên thiết bị của An Mi - vốn là thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp - thời gian hòa nhập của sinh viên HCMUTE sẽ được rút ngắn đáng kể.

Hơn nữa, An Mi Lab còn đào tạo ra những chuyên gia trong lĩnh vực "Tooling Engineer" (Kỹ sư dụng cụ) - một vị trí rất khan hiếm và có mức đãi ngộ cao. Họ không chỉ biết sử dụng dao, mà còn biết thiết kế và chế tạo ra dao. Đây là sự nâng cấp về chất lượng nhân lực, giúp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

CHƯƠNG 6: TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC 2026-2030 VÀ KẾT LUẬN

Sự kiện khánh thành ngày 21/12/2025 mới chỉ là sự khởi đầu. Tầm nhìn chiến lược của sự hợp tác này vươn xa hơn đến năm 2030.

6.1. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (R&D Hub)

HCMUTE và An Mi có tham vọng biến phòng thí nghiệm này thành một trung tâm R&D cho khu vực phía Nam.

- **Nghiên cứu vật liệu:** Thử nghiệm các loại lớp phủ mới phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
- **Dịch vụ kỹ thuật:** Phòng Lab có thể cung cấp dịch vụ mài phục hồi hoặc đo kiểm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trong khu vực Thủ Đức và Bình Dương, tạo nguồn

thu tái đầu tư cho nhà trường.

6.2. Lan tỏa tinh thần "Made by Vietnam"

Thông qua việc hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam thành công như An Mi, HCMUTE truyền cảm hứng cho sinh viên về lòng tự hào dân tộc và khát vọng làm chủ công nghệ. Sinh viên nhìn vào tấm gương của CEO Nguyễn Hồng Phong và An Mi Tools để thấy rằng người Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao nhất.⁸

6.3. Kết luận

Lễ khánh thành **Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao An Mi** vào ngày **21 tháng 12 năm 2025** là một dấu mốc son trong lịch sử phát triển của Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Sự kiện này khẳng định sự thành công của mô hình hợp tác Đại học - Doanh nghiệp đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững. Không dừng lại ở hình thức tài trợ quảng bá, An Mi Tools đã mang đến cho nhà trường một nền tảng công nghệ lõi, giúp giải quyết nút thắt về đào tạo nhân lực trình độ cao.

Đối với sinh viên, phòng thí nghiệm này là cánh cửa mở ra tương lai nghề nghiệp rộng mở. Đối với ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam, đây là tín hiệu vui về sự trưởng thành của nội lực, hứa hẹn một tương lai tự chủ và phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa trí tuệ học thuật của HCMUTE và bản lĩnh thương trường của An Mi Tools chắc chắn sẽ tạo ra những thế hệ kỹ sư tài năng, những người sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện về một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Bảng Tóm tắt Thông tin Sự kiện và Đối tác

Thông tin	Chi tiết	Nguồn tham chiếu
Sự kiện	Lễ khánh thành Phòng thí nghiệm Dụng cụ cắt chính xác cao	¹²
Thời gian	07:30, Chủ Nhật, ngày 21/12/2025	¹²
Địa điểm	Khoa Cơ khí Chế tạo máy, HCMUTE	¹²

Đơn vị Tài trợ chính	Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (An Mi Tools)	7
Lãnh đạo An Mi	CEO Nguyễn Hồng Phong	7
Các nhà tài trợ khác	Cty Minh Thư (Phòng chuyên đề), Cty Thành Thông (Máy CNC)	12
Bối cảnh liên quan	Kỷ niệm 63 năm thành lập trường, Năm học mới 2025-2026	1
Công nghệ liên quan	Mài 5 trục, Phủ PVD, Đo lường chính xác	9
Đối tác phần mềm	Open Mind (HyperMILL) - Hỗ trợ hệ sinh thái	6

Báo cáo được tổng hợp và phân tích dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường và thông tin công bố của các bên liên quan tính đến tháng 12 năm 2025.

Nguồn trích dẫn

1. HCMUTE Inaugurated a New Practice Room and a New Laboratory to Celebrate the New Academic Year - HCMC University of Technology and Education, truy cập vào tháng 12 27, 2025, <https://en.hcmute.edu.vn/?ArticleId=7e6e7be5-1dec-4811-8f87-3d58761747b0>
2. University Commencement Ceremony for part-time students - HCMC University of Technology and Education, truy cập vào tháng 12 27, 2025, <https://en.hcmute.edu.vn/?ArticleId=0d48dd0f-db4c-416a-bb9e-ef028579d45d>
3. 12_14_trận_thái_lan_và_indone, truy cập vào tháng 12 27, 2025, http://www.elearn.edu.vn/Soft/12_14_tr%E1%BA%ADn_th%C3%A1i_lan_v%C3%A0_indonesia_tr%E1%BB%B1c_t%E1%BA%BFp_k%C3%AAnh_n%C3%A0o
4. HCMUTE attended the inauguration ceremony of GTI Vietnam Co., Ltd., truy cập vào tháng 12 27, 2025, <https://en.hcmute.edu.vn/?ArticleId=fffc0081-2eaa-4fdc-8853-ebe27ac6e1e4>
5. FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, truy cập vào tháng 12 27, 2025, <https://fme.hcmute.edu.vn/?ArticleId=b341587c-a99c-4460-b9e6-da5faa208455>
6. HCMUTE signed the Memorandum of Understanding (MOU) with Open Mind company - HCMC University of Technology and Education, truy cập vào tháng 12 27, 2025,

- <https://en.hcmute.edu.vn/?ArticleId=3b1a3bb6-e9a7-4b6d-a8d8-9fb914f74cad>
7. CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ AN MI - Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí - Điện TPHCM, truy cập vào tháng 12 27, 2025,
<https://hamee.vn/hoi-vien/a/cong-ty-tnhh-dung-cu-an-mi.html>
 8. 'Cơ khí là ngành xương sống của xã hội' và trần trở của CEO ..., truy cập vào tháng 12 27, 2025,
<https://vietnamnet.vn/co-khi-la-nganh-xuong-song-cua-xa-hoi-va-tran-tro-cua-ceo-nguyen-hong-phong-2151801.html>
 9. Công ty TNHH Dụng cụ An Mi - Fact-Link Vietnam, truy cập vào tháng 12 27, 2025,
https://www.fact-link.com.vn/mem_profile.php?id=00001416&page=00002021&lang=vn
 10. Anmi Tools: Dụng cụ cơ khí chính xác, truy cập vào tháng 12 27, 2025,
<https://www.anmitools.com/>
 11. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ AN MI - Hà Nội - HaNoiBA, truy cập vào tháng 12 27, 2025, <https://hanoiba.org.vn/gioi-thieu-cong-ty-tnhh-dung-cu-an-mi>
 12. Chào mừng năm học mới và khánh thành phòng thí nghiệm (05/10/2025) - Khoa Cơ khí Chế tạo máy - HCMUTE, truy cập vào tháng 12 27, 2025,
<https://fme.hcmute.edu.vn/?ArticleId=9668b038-bf66-442e-9b53-711b0b2b7b42>
 13. hợp mặt truyền thống cựu sinh viên khoa cơ khí động lực 2020 - HCMUTE, truy cập vào tháng 12 27, 2025,
<https://fae.hcmute.edu.vn/ArticleId/3db69928-03c1-4812-b61c-7cf2cb2dc2b7/hop-mat-truyen-thong-cuu-sinh-vien-khoa-co-khi-dong-luc-2020>